

单片 → 电堆

引入辅助热源

升级动态闭环

问题一

一维单电池
瞬态自冷启动模型

问题二

五片电堆自冷启动
与电流加载策略优化

问题三

电热丝恒功率辅助冷启动与
分片能耗优化”

问题四

动态反馈加热控制
与多预冷工况与时间扫描

建模维度递进： 一维单电池（厚度方向） → 五片串联电堆（堆叠方向、加载优化） → 电热丝恒功率加热（能耗优化） → 时变功率闭环反馈（多预冷工况）